第1回 過去を知る意義と年代測定

年輪年代学（dendrochronology） 配布資料

90分。スライドL01_S01〜L01_S27に対応。

学習の目標

・ 試料と知りたい出来事に合う方法を選び、何の年代が測れるか説明する。

・ 年代の不確かさ（uncertainty）と時間分解能（temporal resolution）を区別する。

・ 古環境の代理指標（proxy）を、年代と環境情報の両面から読む。

方法と対象

方法	試料・時計	解釈の確認点
年輪年代法（dendrochronology）	年輪の変動を照合	形成年と伐採・使用年の関係
放射性炭素法（radiocarbon dating）	生物由来の炭素中の14C	較正、汚染、炭素の由来
K–Ar／Ar–Ar、U–Th	鉱物や炭酸塩の同位体	時計の開始と保持、初期成分
ルミネッセンス法（luminescence dating）	光・熱でリセットされる信号	リセットの程度と埋没環境
考古地磁気法（archaeomagnetic dating）	焼成・冷却時の磁気	地域の基準曲線と移動の有無

年代の表記

1000 ± 30 BPは14C年代の表記例で、基準年は1950年。較正してcal BPやcal BCE／CEで表す。BP値をそのまま1950年から引くと、暦年になるとは限らない。年輪には検証した暦年を与える。

数値や模式図は説明用で、実在資料の測定結果ではない。

演習 試料と年代測定法

相談した内容を各自で記録する。方法名だけでなく、何の年代を測るか、追加で何を確かめるかを書く。

以下は架空の試料。

A 炉跡から出土した炭化種子

火を使った活動の時期を知りたい。

候補となる方法／測定対象の年代／追加で確認すること

B 外周を削った古建築の柱

建築・改修の時期を知りたい。

候補となる方法／測定対象の年代／追加で確認すること

C 動いていないと考えられる窯跡の焼土

最後に焼成した時期を知りたい。

候補となる方法／測定対象の年代／追加で確認すること

D 風で運ばれて埋没した砂層

砂が堆積した時期を知りたい。

候補となる方法／測定対象の年代／追加で確認すること

第1回の主要用語

日本語と英語を対応づけて読む。分野を広げた用語は共通の日英用語集を参照する。

日本語	English	短い解説
年代測定	dating	試料や出来事を時間の中に位置づける。
編年	chronology	資料や出来事の時間的な並びとその枠組み。
相対年代	relative age	ほかの対象に対する古い・新しいという関係。
数値年代	numerical age	年などの数値で表す年代。
暦年代	calendar age	暦の時間軸に位置づけた年代。
時間分解能	temporal resolution	記録がどの程度細かい時間間隔を区別するか。
不確かさ	uncertainty	測定値や推定を一つの値に確定できない程度。
放射性炭素年代測定	radiocarbon dating	試料の14Cを利用する年代測定。
較正	calibration	14C年代を、較正曲線で暦年代へ対応づけること。
半減期	half-life	放射性核種の数が半分になる時間。
層序学	stratigraphy	地層の重なりや関係から形成順序などを調べる。
ルミネッセンス年代測定	luminescence dating	鉱物が光や熱でリセットされてからの時間を測る。
古地磁気	palaeomagnetism	岩石などに残る過去の地球磁場の記録。
年輪年代学	dendrochronology	暦年に位置づけた年輪を用いて時間的変化を調べる。
代理指標	proxy	直接観測の代わりに環境条件を推定する手がかり。
古気候学	paleoclimatology	過去の気候を研究する分野。
年縞	varve	一年の堆積に対応すると確認された堆積物の層。

参考リンクと学習の進め方

リンクのタイトルをクリックして開く。最初は入門解説、次に方法や原典、最後に公開データを調べる。確認日：2026年10月22日。

R01 年代測定の入門 Smithsonian Human Origins Program

入門解説 相対年代・層序・各種測定法

R02 地質年代と放射年代 U.S. Geological Survey

入門解説 放射壊変と岩石の年代

R03 放射性炭素年代の方法 University of Oxford ORAU

方法・原典 試料・測定・較正

R04 放射性炭素年代の較正 University of Oxford ORAU

方法・原典 BPと暦年代の違い

R05 科学的年代測定法 Historic England

方法・原典 U–Th・ルミネッセンス・古地磁気など

R06 年輪年代学とクロスデーティング U.S. National Park Service

入門解説 年輪の照合と考古学

R07 代理指標とは NOAA NCEI

入門解説 年輪・氷床・サンゴ・花粉など

R08 国際年輪データバンク NOAA NCEI

公開データ 年輪幅・密度・同位体のデータ

R09 年輪年代学用語集 WSL

用語・方法 英語の専門用語を調べる入口

R11 古気候データ検索 NOAA NCEI

公開データ 複数の自然記録を調べる

復習と次回

演習の一例について「何がいつ起きたか」「どこまで測定で言えるか」を説明する。補助教材BG01の生物学、数学、地球科学の節を読み、次回の形成層・早材・晩材の観察へ進む。